Lab 06: Metryki OO

Anatomia klasy pod mikroskopem

Jarosław Hryszko
jaroslaw.hryszko@uj.edu.pl

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ

Otwarte repozytoria kodu i pomiary oprogramowania

Metryki Chidamber-Kemerer (1994)

Metryka	Co mierzy	Wysoka wartość =
WMC	Suma CC metod klasy	Klasa robi za dużo rzeczy naraz
DIT	Głębokość dziedziczenia	Zmiana u góry psuje wszystko niżej
NOC	Liczba klas-dzieci	Modyfikacja klasy-rodzica jest ryzykowna
CBO	Powiązania z innymi klasami	Zmiana jednej klasy wymusza zmiany w wielu
RFC	Metody wywoływalne w odpowiedzi	Trudno przewidzieć zachowanie
LCOM	Brak spójności metod	Klasa powinna być podzielona

Dziś skupimy się na **WMC**, **DIT** i **CBO**. LCOM jako zadanie dla ambitnych.

God class – jak ją rozpoznać?

Scenariusz

Odziedziczyłeś projekt. Jedna klasa ma 3000 linii i 80 metod. Metryki obiektowe mówią Ci dokładnie gdzie boli – i pomagają przekonać szefa, że trzeba refaktoryzować, zamiast machać rękami.

Klasa jest potencjalną „god class” jeśli:

- **WMC $>$ 50** – ma dużo złożonych metod
- **CBO $>$ 15** – jest powiązana z wieloma innymi klasami
- **LCOM wysoki** – metody nie współdzielą atrybutów

Przykłady: `requests.Session` (WMC $\approx$ 68), `django.db.models.QuerySet`, każdy `utils.py` z 2000 linii.

Narzędzie: moduł ast

- **ast** = Abstract Syntax Tree – parser Pythona wbudowany w Pythona
- Pozwala przejść po strukturze kodu bez uruchamiania go

```
import ast
tree = ast.parse(open("models.py").read())
classes = [n for n in ast.walk(tree)
           if isinstance(n, ast.ClassDef)]
```

- Przydatne klasy: `ast.ClassDef`, `ast.FunctionDef`, `ast.Name`, `ast.Attribute`
- Do WMC użyjemy `radon` (znamy z lab05) – dostarcza CC per metoda

Plan zajęć

1. **Zadanie 1 – Teoria w praktyce** (30 min)
   - Ręczne liczenie WMC, DIT, CBO dla 3 klas
   - Weryfikacja z radonem
2. **Zadanie 2 – OO Metrics Analyzer** (60 min)
   - Skrypt `oo_metrics.py` (ast + radon)
   - WMC, DIT, CBO per klasa
   - Detekcja god classes
3. **Zadanie 3 – LCOM** (45 min, opcjonalne)
   - Implementacja LCOM (Henderson-Sellers)
   - Macierz metoda $\times$ atrybut

Co oddajecie?

W branchu `lab06_nazwisko1_nazwisko2`:

1. `oo_metrics.py` – działający skrypt
2. `answers.md` – ręczne obliczenia + wnioski
3. *(opcjonalnie)* rozszerzenie o LCOM

Do roboty!

Instrukcja: `README.md` w repozytorium

"Każdy problem w informatyce można rozwiązać dodając kolejną warstwę abstrakcji. Oprócz problemu zbyt wielu warstw abstrakcji." – David Wheeler